

面向智能驾驶辅助的智能路锥系统项目报告

一、项目背景介绍

随着智能驾驶与自动驾驶技术的不断发展，车辆对道路环境信息的获取能力越来越强，但在临时施工、交通事故、道路封闭、恶劣天气等动态场景下，现有自动驾驶系统仍然面临明显短板。其核心原因在于，这类场景具有高度不确定性和突发性，难以通过传统地图建模或单车感知方式实现稳定覆盖。

在当前城市交通和高速公路运行环境中，路锥是最常见的临时交通设施之一，主要用于施工隔离、危险提示和临时引导。然而，传统路锥仅提供静态视觉信息，本质上属于被动式警示设施，无法实时更新状态，也无法向周边车辆、平台或管理系统主动传递道路信息。当驾驶员视线受阻、环境光照不足，或自动驾驶感知系统受到雨雾、弯道、大车遮挡等因素影响时，传统路锥的提示能力会明显下降，进而带来安全风险。

因此，本项目以“让道路从静态设施变成智能交通系统的一部分”为核心理念，提出一种面向智能驾驶辅助场景的智能路锥系统。该系统尝试将传统路锥升级为具有感知、定位、通信和数据上传能力的智能信息节点，以提升道路临时变化场景下的信息透明度和交通安全水平。

二、需求调研

2.1 行业现状调研

根据前期调研，当前自动驾驶环境感知主要依赖以下三类技术路径：

1. 单车智能感知

以摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器为核心，具备较高的环境识别能力，技术成熟度较高。但该方案高度依赖车辆自身感知，容易受到天气、遮挡、照明条件等因素影响，尤其难以应对临时变化场景。

2. 高精地图与定位系统

通过结构化道路信息为车辆提供路径支持和道路先验信息，在规则化场景中具有较高价值。但高精地图更新周期较长，难以及时反映施工、事故、临时封路等突发道路变化。

3. 车路协同 (V2X)

通过路侧设备、边缘计算与通信技术，为车辆提供超视距信息和更全面的环境感知能力，是智能交通的重要发展方向。但现有固定式路侧设备部署成本高、灵活性不足，不适合快速覆盖临时交通场景。

综合调研可以发现，当前行业尚缺少一种低成本、可移动、可快速部署的智能道路信息节点，用于补足临时变化场景中的信息空白。

2.2 场景需求调研

本项目重点聚焦以下几类高风险、高频率的道路临时场景：

1. 道路施工场景

包括城市道路维护、高速公路养护、紧急抢修等区域，需要快速划定安全边界并向周边车辆提示风险。

2. 交通事故场景

事故发生后需迅速设置隔离区域，避免二次碰撞，同时将现场状态及时同步给后方车辆。

3. 临时封路与交通管制场景

例如大型活动、突发事件或临时占道管理，要求道路信息能够随现场变化动态调整。

4. 恶劣天气场景

在雨、雾、雪以及夜间低能见度环境中，传统交通设施警示效果下降，车辆和驾驶员更需要主动预警。

2.3 用户需求总结

通过调研可将需求归纳为以下几个方面：

1. 实时性需求

道路状态变化后，系统应能够快速更新信息，避免车辆继续依赖过期路况数据。

2. 主动交互需求

道路设施不应只被动等待车辆识别，而应具备主动向车辆、平台或地图系统发送信息的能力。

3. 定位与状态感知需求

系统需要准确记录路锥位置、状态变化和周边障碍信息，以形成可用的数据基础。

4. 灵活部署需求

相较于固定式路侧设备，本项目方案应具备较低成本、模块化设计和快速部署特征，适用于临时性道路场景。

5. 智能驾驶辅助需求

系统输出的信息应能够服务于智能驾驶辅助、驾驶员预警以及交通管理决策，提升道路通行安全性。

三、问题分析

3.1 核心痛点分析

结合调研结果，当前道路临时交通管理主要存在以下三大核心问题：

1. 信息滞后

施工或事故发生后，道路变化信息难以及时同步到车辆系统中，导致车辆依据旧信息继续行驶，增加风险。

2. 感知盲区

在夜间、雨雾、大车遮挡、弯道等环境下，单纯依赖视觉识别容易出现“看不见”或“看不清”的情况，自动驾驶系统的可靠性下降。

3. 无主动交互

传统路锥没有通信能力，无法将危险区域、位置变化、障碍状态等关键信息主动发送给车辆或平台，交通设施无法参与信息流。

3.2 问题本质分析

上述问题的本质并不只是“识别不准”，而是道路临时设施长期处于信息系统之外。传统交通设施是静态物理设施，而智能交通系统强调实时数据流、平台协同和车路交互。二者之间存在明显断层。

对于规则化、可预建模的道路环境，高精地图和车载感知可以发挥良好效果；但对临时变化、突发风险和现场快速布设场景，仅依赖“车看路”的模式已经难以满足需求。未来交通的发展趋势更可能是“车 + 路协同”，即让道路设施也具备基础的感知与表达能力，从而减轻单车智能的感知压力。

3.3 项目定位分析

基于以上判断，本项目的定位并不是替代自动驾驶系统本身，而是作为一种轻量化、低成本、可部署的道路信息补充方案。其目标是：

1. 补充单车智能在复杂临时场景中的感知不足；
2. 为车路协同提供更灵活的末端信息节点；
3. 将传统路锥从静态警示设施升级为动态信息设施。

四、方案介绍

4.1 总体方案

本项目提出“智能路锥信息节点”方案，即在传统路锥基础上集成摄像头、GPS、雷达和主控模块，使其具备环境识别、位置感知、障碍检测和数据上传能力。系统通过地图平台或通信接口将前方道路状态同步给车辆端，从而实现从“被动警示”到“主动交互”的转变。

4.2 系统目标

智能路锥系统主要实现以下目标：

1. 感知目标与场景

识别施工区域、车辆、行人、路障等关键目标，辅助判断周边环境状态。

2. 获取精准位置

通过 GPS 模块获取路锥及事件区域的位置信息，为道路状态标注提供坐标基础。

3. 检测接近风险

通过雷达模块测量障碍物距离或车辆接近状态，增强近距离动态检测能力。

4. 上传道路信息

将采集到的位置、状态和风险信息上传至地图平台或云端，形成实时道路信息更新。

5. 向车辆提供预警

使车辆或驾驶辅助系统能够提前获取前方临时变化信息，降低误判和碰撞风险。

4.3 系统架构

根据中期方案设计，系统采用模块化硬件与数据流架构，主要包括以下部分：

1. 树莓派主控模块

作为系统核心处理单元，负责多传感器数据采集、分析、融合与上传控制。

2. 摄像头模块

用于识别道路元素和场景目标，包括行人、车辆、路障以及施工区域等。

3. GPS 定位模块

用于获取路锥实时位置坐标，并为道路状态打点和地图同步提供基础数据。

4. 雷达模块

用于测距和障碍检测，辅助判断车辆接近状态和多方向风险。

5. 地图平台 / API 接口

当前方案中拟接入高德地图 API，用于实现道路信息上传和车辆端信息同步。

4.4 系统运行逻辑

系统运行流程可概括为：

1. 摄像头识别目标或场景变化；
2. 雷达获取距离信息与接近状态；
3. GPS 获取当前位置信息；
4. 树莓派完成数据分析与融合；
5. 将道路状态信息上传至平台或地图接口；
6. 车辆端接收实时预警信息并作出响应。

这一流程体现了项目的核心设计思想，即让道路主动上传信息，而不是完全依赖车辆被动感知。

4.5 方案优势

与传统路锥或固定式智能路侧设备相比，本方案具有以下特点：

1. 成本相对较低
采用树莓派、摄像头、GPS、雷达等成熟硬件，具备较好的可获得性和实验可行性。
2. 部署灵活
系统可附着于路锥等临时设施，适用于施工、事故等高动态场景。
3. 模块化程度高
各硬件模块职责清晰，便于后续扩展通信方式、识别算法或平台接口。
4. 面向真实痛点
针对自动驾驶在临时变化场景中的薄弱环节进行设计，具有明确应用价值。

五、产品实现

5.1 当前实现进展

结合中期汇报内容，项目目前已完成以下工作：

1. 完成背景研究与需求调研；
2. 明确目标应用场景与核心痛点；

3. 完成系统总体架构设计；
4. 确定原型机方案与硬件选型；
5. 梳理系统运行逻辑与数据流。

也就是说，项目目前已完成从问题定义到方案设计的中期阶段工作，为后续原型搭建和联调奠定了基础。

5.2 原型机实现方案

当前原型机采用树莓派作为上位机，围绕“识别 + 定位 + 检测 + 上传”四项能力进行实现：

1. 视觉识别实现
通过摄像头采集现场图像，对行人、车辆、路障和施工区域进行识别，为道路状态判断提供依据。
2. 定位信息实现
通过 GPS 模块获取路锥所在位置，并对异常点位、施工区域或临时障碍区域进行坐标标记。
3. 距离检测实现
通过雷达模块对障碍物和接近车辆进行测距，增强对近场风险的判断能力。
4. 信息上传实现
通过树莓派将融合后的道路信息上传至高德地图 API 或相关平台，实现前端可视化和车辆端同步。

5.3 后续开发任务

根据项目当前阶段，后续重点工作主要包括：

1. 完成摄像头目标识别算法部署与调试；
2. 实现 GPS 数据采集与位置上传；
3. 完成高德地图 API 接入与道路信息展示；
4. 实现雷达测距功能与状态判断逻辑；
5. 完成原型机搭建、模块联调与场景验证。

5.4 预期效果

在原型完成后，系统预期能够在道路施工、临时封控和事故隔离等场景下，实现对风险区域的主动感知、实时标记和信息同步，为驾驶员和智能驾驶系统提供更及时、更可靠的道路预警信息。其价值主要体现在以下三个层面：

1. 对驾驶员而言，可实现提前预警、降低突发风险；

2. 对施工或管理单位而言，可提升现场安全管理水平；
3. 对城市交通系统而言，可增强智能交通与车路协同能力。

六、总结

本项目围绕自动驾驶在临时变化场景中的感知不足问题，提出了面向智能驾驶辅助的智能路锥系统方案。通过将传统路锥升级为具备感知、定位、通信和信息上传能力的智能信息节点，项目尝试在低成本、可部署和可扩展的前提下，为车辆提供更加及时和主动的道路风险信息。

从现阶段成果来看，项目已完成问题界定、需求调研、痛点分析、系统架构设计和原型方案制定，整体思路清晰，应用场景明确。后续随着识别算法、GPS 上传、地图接口和雷达模块的逐步联调，系统有望进一步验证其实用性与可推广性，为临时交通设施智能化和车路协同场景落地提供可行参考。